

Proposta de projeto de pesquisa para o PIBIC
Edital 001/2021 - CoPICT/ProPq

**Programação quadrática aplicada à
análise de portfólios de Markowitz**

ABRIL/2021

Resumo

A análise de portfólios de Markowitz é um procedimento matemático para determinar portfólios ótimos no qual investir. Esses portfólios são obtidos a partir da maximização de uma função utilidade que leva em consideração o retorno esperado do portfólio para um dado nível de risco, o qual corresponde à variância do retorno do portfólio. Do ponto de vista numérico, a formulação desse problema de otimização é um problema de programação quadrática, o que nos permite acomodar restrições lineares de desigualdades, tais como restrições de vendas e/ou restrições orçamentárias. Desta forma, o conjunto de portfólios ótimos pode ser determinado a partir de diferentes tipos de restrições que o gerente do portfólio pode desejar impor. Neste sentido, um dos propósitos desse projeto é proporcionar à aluna a oportunidade de familiarizar-se com o funcionamento do mercado financeiro, com especial atenção para a fundamentação matemática da teoria de portfólios. O segundo objetivo é que a aluna estude o problema de otimização quadrática e a sua solução numérica através de métodos baseado no Simplex. O terceiro e último objetivo deste projeto é que a aluna estude como obter um conjunto de portfólios ótimos em um contexto de dados reais, a partir da estimação, pelo método dos mínimos quadrados, dos parâmetros do modelo de precificação de ativos de um período que foi proposto por Sharpe em 1964.

1 Introdução

O mercado financeiro de capitais em renda variável é o ambiente no qual os agentes econômicos negociam de forma eficiente a renda excedente, a qual é direcionada para financiar projetos de empresas sem intermediação bancária. Os títulos emitidos por essas empresas são as ações, que são uma fração do seu capital. Assim, os detentores das ações de uma empresa são ditos sócios desta empresa. Um dos principais problemas relacionado ao investimento em ações é o de compor uma carteira, ou portfólio, que seja eficiente, i.e., que satisfaça de alguma forma os desejos do investidor. A satisfação dos investidores está atrelada, em geral, à composição de um portfólio que maximize o retorno esperado das ações a um certo nível de risco ou que minimize o risco para qualquer retorno esperado fixado. Os portfólios que conseguem atingir esses resultados são ditos ótimos e uma maneira de obtê-los é a partir da análise de portfólios de Markowitz.

A teoria moderna dos portfólios teve sua origem com o artigo seminal de Markowitz (1952), o qual ganhou o prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1990. Nesse estudo, Markowitz modelou

matematicamente o problema de escolha de portfólios ótimos e causou uma revolução nas finanças quantitativas, uma que vez que a simplicidade e a plausibilidade da sua abordagem a popularizou rapidamente na teoria e na prática. Segundo este modelo, os investidores devem escolher portfólios em termos dos retornos passados dos ativos de forma que seja mínima a variância do retorno para um dado nível de retorno esperado ou que seja máximo o retorno esperado para um dado nível de variância. Neste caso, o autor utiliza a variância dos retornos como medida de risco. Neste sentido, os portfólios que maximizam o retorno esperado ou que minimizam o risco são denominados ótimos. Markowitz mostrou que existe um conjunto de portfólios ótimos, os quais compreendem, geometricamente, em uma curva no espaço risco-retorno, denominada de fronteira eficiente. Esta abordagem de análise de portfólios proposta por Markowitz (1952) ficou conhecido como abordagem média-variância, cujo modelo subjacente é chamado de modelo de um período, o que significa que decisões sobre as estratégias de investimentos são tomadas apenas no início de um dado período de tempo e as consequências de tais decisões são observadas apenas no final desse período, não existindo, portanto, ação alguma nesse intervalo temporal. Esta é a razão pela qual tais modelos são chamados de modelos estáticos.

O problema de encontrar um conjunto de portfólios ótimo através da abordagem média-variância é um problema de otimização quadrática. Muitos algoritmos tem sido propostos para resolver o problema quadrático associado. Neste contexto, podemos citar, por exemplo, Markowitz (1959), Wolfe (1959), Sharpe (1963), Sharpe (1967), Sharpe (1971) e Stone (1973). Neste projeto, vamos estudar a abordagem de média-variância sem e com restrições de vendas a descoberto, i.e., permitindo ou não que o investidor venda qualquer ativo no presente para financiar parte do seu portfólio. Como as restrições de venda a descoberto são lineares, podemos utilizar técnicas de programação quadrática baseadas no algoritmo Simplex, como o método proposto por Wolfe (1959), para solucionar o problema de otimização em questão sem e com restrição.

O modelo de um período a ser utilizado para o retorno do ativo sugere que ele é uma variável aleatória que depende do preço do ativo e, possivelmente, dos dividendos pagos no período. Neste sentido, Sharpe (1964) propôs um modelo de precificação de ativos financeiro de um período, o qual parte do pressuposto que os investidores possuem as mesmas informações sobre os ativos e que não há custos de transação e impostos. Este é um modelo de regressão linear simples que modela o retorno esperado do ativo através de uma função linear, cuja variável explicativa é a taxa de retorno de algum índice de mercado no período. Dada uma amostra histórica de retornos do ativo e do

índice de mercado, podemos estimar os parâmetros da regressão através do método dos mínimos quadrados. Assim, em um contexto de dados reais, utilizamos tais estimativas para determinar a fronteira eficiente.

Este projeto pretende, portanto, fornecer à aluna a oportunidade de familiarizar-se com a teoria moderna de portfólios, com foco no estudo da análise de portfólios de Markowitz. Em um primeiro momento, a aluna deve considerar os parâmetros do modelo subjacente como conhecidos e, então, estudar como utilizar programação quadrática para solucionar o problema de encontrar a fronteira eficiente sem e com a restrição de vendas a descoberto. Em seguida, ela deve considerar o modelo subjacente como sendo o modelo de precificação de ativos financeiro proposto por Sharpe (1964) e estudar como utilizar o método dos mínimos quadrados para estimar os seus parâmetros e como usar tais estimativas na determinação do conjunto de portfólios ótimos. Por fim, a aluna realizará a aplicação dos conceitos estudados em um conjunto de dados reais do mercado acionário brasileiro.

2 Objetivos

Os objetivos deste projeto são:

1. Familiarizar a aluna com o funcionamento do mercado financeiro, com especial atenção para fundamentação matemática da teoria de portfólios.
2. Estudar a abordagem média-variância proposta por Markowitz para determinação do conjunto de portfólios ótimos.
3. Explorar os algoritmos de programação quadrática utilizados para solução do problema de otimização quadrático associado.
4. Compreender o modelo de precificação de ativos financeiros de um período proposto por Sharpe (1964), que é o modelo subjacente da abordagem média-variância para análise de portfólios.
5. Resolver o problema de determinação da fronteira eficiente com base nas estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros do modelo subjacente.
6. Aplicar os conceitos estudados em um conjunto de dados reais do mercado acionário brasileiro.

3 Material e métodos

Considere um mercado com n ações. Seja $x := (x_1, x_2, \dots, x_n) \in [-1, 1]^n$ um vetor de pesos, em que cada entrada x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, representa a proporção do valor do portfólio que deve ser composta pela ação i ou que deve ser vendida. Assumimos que são realizados investimentos em todas as ações que compõe o portfólio, i.e.,

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1.$$

Seja $R := (R_1, R_2, \dots, R_n)$ um vetor aleatório definido em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ com valores em $\mathbb{R}^n$ de forma que cada variável aleatória R_i , $i = 1, 2, \dots, n$, representa o retorno da ação i em um dado período temporal. Assim, o retorno do portfólio $R(x)$ é definido como

$$R(x) := \sum_{i=1}^n x_i R_i = x^\top R.$$

Denotando por $\mu := E[R]$ o vetor de retornos esperados e $\Sigma = E[(R - \mu)(R - \mu)^\top]$ a matriz de variância e covariância dos retornos das ações, podemos escrever o retorno esperado do portfólio $\mu(x)$ da seguinte maneira

$$\mu(x) := E[R(x)] = x^\top \mu$$

e a variância do portfólio $\sigma^2(x)$ como

$$\sigma^2(x) := E[(R(x) - \mu)^2] = x^\top \Sigma x.$$

Neste contexto, a abordagem média-variância proposta por Markowitz (1952) para determinação de um conjunto de portfólios ótimos consiste em solucionar o seguinte problema de otimização quadrática

$$\begin{aligned} x^*(\gamma) &:= \arg \min_{x \in [0,1]^n} \frac{1}{2} x^\top \Sigma x - \gamma x^\top \mu \\ \text{sujeito a} \quad &\sum_{i=1}^n x_i = 1, \end{aligned} \tag{1}$$

em que o parâmetro γ é um número real maior ou igual à zero. Quando $\gamma > 0$, $1/\gamma$ representa a aversão ao risco do investidor e quando $\gamma = 0$ estamos em busca do portfólio de menor variância.

Para compreender a análise de portfólios de Markowitz, a aluna fará um levantamento bibliográfico por meio de livros, artigos científicos, dissertações e teses. No entanto, é importante frisar que as principais referências a serem utilizadas neste primeiro momento do estudo são Francis & Kim (2013)

e Roncalli (2013). Uma vez familiarizada com o problema de otimização quadrático (1), a aluna estudará a sua solução numérica através de métodos baseados no Simplex. Outro problema a ser estudado pela aluna é quando introduzimos a restrição de vendas a descoberto ao problema (1), i.e.,

$$x^*(\gamma) := \arg \min_{x \in [0,1]^n} \frac{1}{2} x^\top \Sigma x - \gamma x^\top \mu \quad (2)$$

sujeito a $\begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i = 1, \\ x \in [0, 1]^n, \end{cases}$

o qual também será solucionado numericamente através de programação quadrática. O aprofundamento desses métodos numéricos será alcançado por meio do estudo da referência Wolfe (1959).

Note que em ambos os problemas de otimização apresentados é necessário conhecer os retornos esperados e a matriz de variância e covariância dos retornos das ações. No entanto, na prática, não temos acesso a tais parâmetros populacionais, o que nos leva a estimá-los a partir de uma amostra histórica dos retornos dos ativos. Para conduzir a estimação vamos assumir que o retorno do ativo segue o modelo de precificação de ativos financeiros proposto por Sharpe (1964), ou seja,

$$R_i = \alpha_i + \beta_i r_m + \epsilon_i, \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

em que os parâmetros $\alpha_i \in \mathbb{R}$ e $\beta_i \in \mathbb{R}$ são, respectivamente, o intercepto e o coeficiente angular do modelo de regressão, R_i é o retorno do ativo i , r_m é o retorno sobre algum índice de mercado e $\epsilon_i \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ é o erro aleatório associado a ação i de forma que ϵ_i e ϵ_j são variáveis aleatórias independentes para todo $i \neq j$ e $\sigma^2 > 0$.

Neste sentido, o próximo passo da pesquisa é que a aluna estude o modelo de um período proposto por Sharpe (1964) e utilize o método dos mínimos quadrados para estimar os parâmetros deste modelo. A principal referência a ser utilizada pela aluna no estudo da estimação do modelo de regressão linear simples pelo método dos mínimos quadrado é Montgomery & Peck (1991). É importante salientar que a aluna já cursou algumas disciplinas básicas de Estatística e, portanto, possui familiaridade com este assunto. Assim, nesta fase, a ideia é aprimorar os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas e avançar um pouco mais.

Por fim, a aluna estará capacitada a aplicar os conhecimentos adquiridos em um conjunto de dados reais do mercado acionário brasileiro. Espera-se que tais aplicações sejam realizadas utilizando o R ou PYTHON.

4 Análise dos resultados

Por meio de encontros será possível fazer o acompanhamento da aluna e sanar as dúvidas que surgirem. A ideia da iniciação científica é introduzir a estudante na pesquisa científica, e incentivá-la a buscar as respostas, pesquisar em várias fontes, confrontar resultados e, assim, adquirir emancipação e pensamento crítico diante de uma situação problema. Além disso, com a parte aplicada deste projeto a aluna terá condições de verificar se a assimilação do conhecimento adquirido no período aconteceu de forma efetiva.

A disseminação dos resultados obtidos com essa pesquisa será realizada a partir da participação da aluna em eventos científicos da área. Em particular, pretende-se apresentar parte do trabalho no Workshop de Métodos Estatísticos e Probabilísticos que ocorre anualmente em São Carlos e o trabalho completo no Simpósio de Iniciação Científica da Universidade Federal de São Carlos.

A realização deste trabalho visa contribuir com a formação de recursos humanos qualificados à pesquisa, por meio do desenvolvimento do projeto de iniciação científica. Como a aluna candidata à bolsa está no início da graduação (quarto semestre), a realização das atividades aqui elencadas possibilitarão que se inicie e aperfeiçoe seus conhecimentos na manipulação de conjunto de dados, programação computacional e metodologias estatísticas mais avançadas quando comparadas às aprendidas até esse momento.

O interesse científico na análise de portfólios de Markowitz é bem ampla como pode ser visto nos trabalhos citados anteriormente, justificando o estudo e os objetivos que este projeto pretende alcançar. Além disso, este projeto permitirá descrever e aplicar a metodologia de teoria de portfólios de Markowitz em um conjunto de dados do mercado acionário brasileiro, o que representa, em um certo sentido, uma contribuição adicional. Além disso, os pesquisadores vinculados a este projeto possuem alguma experiência na área. Portanto, acreditamos que este projeto possui grande exequibilidade.

5 Plano de trabalho e cronograma de sua execução

O projeto será desenvolvido ao longo dos 12 meses em que a bolsa é concedida. Para acompanhar o andamento do projeto e discutir aperfeiçoamentos e os passos seguintes do mesmo, serão realizadas reuniões semanais entre a aluna e o orientador. O cronograma do trabalho é apresentado na tabela abaixo, com legenda de cada atividade apresentada a seguir.

Atividade	Período de realização do projeto											
	2021				2022							
	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago
A1	X	X										
A2			X	X								
A3				X	X							
A4					X							
A5						X						
A6						X	X					
A7							X					
A8								X	X			
A9									X	X	X	
A10												X

A1: Familiarização com conceitos do mercado financeiro.

A2: Definição e estudo da abordagem média-variância para análise de portfólios.

A3: Estudo da resolução numérica do problema de otimização quadrática associado para o caso sem restrição de venda a descoberto.

A4: Elaboração do relatório parcial.

A5: Execução computacional do estudo definido no item A3.

A6: Estudo da resolução numérica do problema de otimização quadrática associado para o caso com restrição de venda a descoberto.

A7: Execução computacional do estudo definido no item A6.

A8: Definição e estimação de mínimos quadrados do modelo de precificação de ativos financeiros de um período.

A9: Aplicação da metodologia em um conjunto de dados do mercado acionário brasileiro.

A10: Elaboração do relatório final.

Referências

Francis, J. C. & Kim, D. (2013), *Modern portfolio theory: foundations, analysis and new developments*, John Wiley e Sons.

- Markowitz, H. (1952), 'Portfolio selection', *Journal of Finance* **7**(1), 77–91.
- Markowitz, H. (1959), *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*, New York: John Wiley e Sons.
- Montgomery, D. C. & Peck, E. A. (1991), *Introduction to linear regression analysis*, New York: John Wiley.
- Roncalli, T. (2013), *Introduction to Risk Parity and Budgeting*, CRC Press.
- Sharpe, W. F. (1963), 'A simplified model for portfolio analysis', *Management Science* **9**(2), 277–293.
- Sharpe, W. F. (1964), 'Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk', *Journal of Finance* **19**(3), 425–442.
- Sharpe, W. F. (1967), 'A linear programming algorithm for mutual fund portfolio selection', *Management Science* **71**(4).
- Sharpe, W. F. (1971), 'A linear programming approximation for the general portfolio analysis problem', *Journal of Financial and Quantitative Analysis* **6**(5), 1263–1275.
- Stone, B. K. (1973), 'A linear programming formulation of the general portfolio selection problem', *Journal of Financial and Quantitative Analysis* **8**(4), 621–636.
- Wolfe, P. (1959), 'The simplex method for quadratic programming', *Econometrica* **27**, 382–398.